9.1 இதர துறைகளுடனான தொடர்பு

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின் பல நிலைகளை பாதிக்கின்றன. அவைகள் ஒரு சூழலிருந்து மற்ற சூழலுக்கு கடந்து போதும் தன்மை கொண்டவை. சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் பல்வேறு துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மண், நீர், காற்று நுண்ணுயிரியல், (பயோரெமிடியேஷன்) அபாயகரமான கழிவு மேலாண்மை, நீர் தர ஆய்வு, தொழில்சார் சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு, உணவு பாதுகாப்பு, தொழில்சார் நுண்ணுயிரியல் போன்றவைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

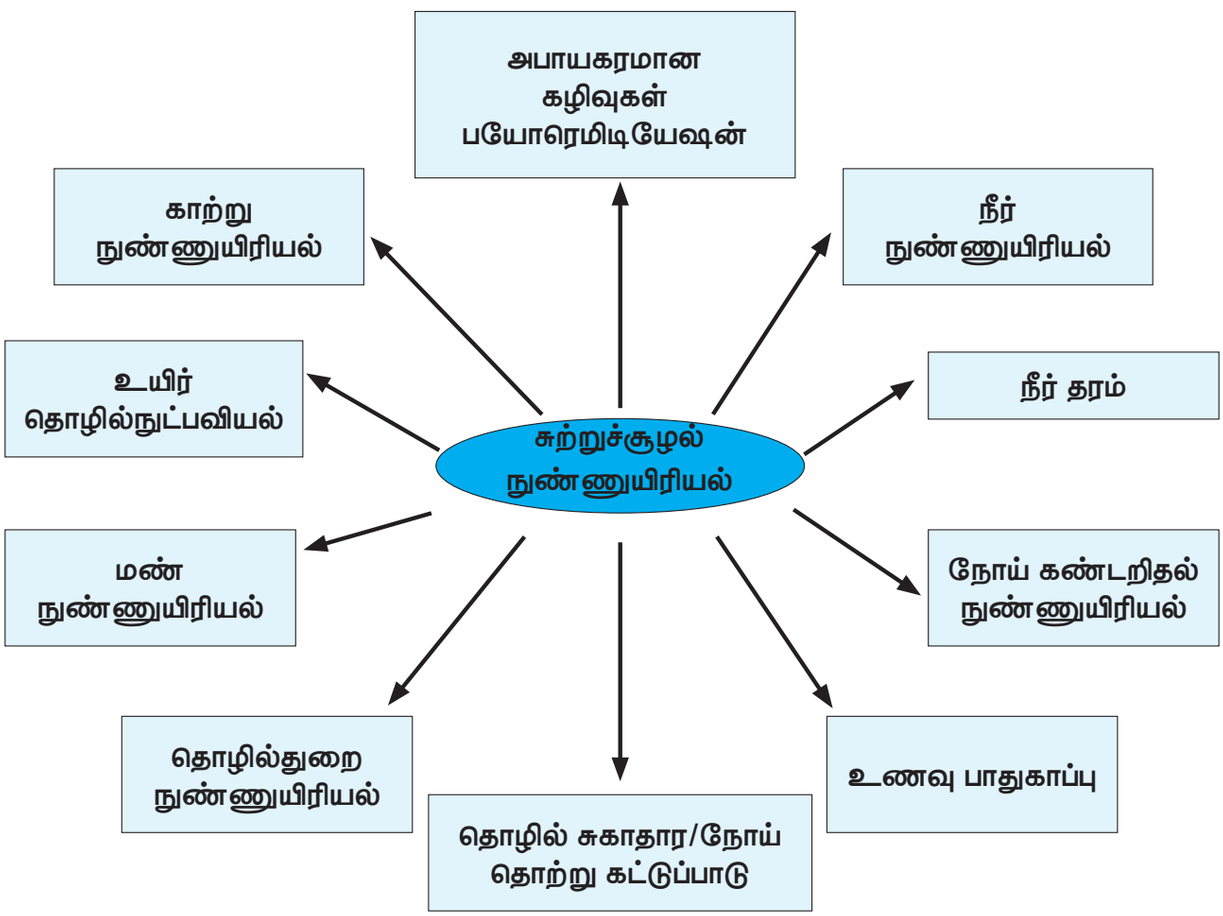
நவீன சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் பல பரந்த வாய்ப்புகளை உள்ளடக்கியது. இத்துறையினால் புதிய நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்பட்டு, அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மேலும் மனித நல மேம்பாட்டிற்கும் வணிக பயன்பாடுகளுக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் தொடர்பை ஆராய்வதினாலும் பலவித சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும்.

9.2 காற்று நுண்ணுயிரியல்

புவி சூழலானது வளிமண்டலம், நீர் கோளம் (ஹைட்ரோஸ்பியர்) பாறைக்கோளம் (லித்தோஸ்பியர்) மற்றும் உயிர்கோளம் (பயோஸ்பியர்)ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.1930ல் F.C மேயர் 'காற்று உயிரியல்' என்ற வார்த்தையை உருவாக்கினார். மனித வாழ்வியலுக்கு காற்று இன்றியமையாத சுவாச காரணியாக உள்ளது. காற்று குறிப்பிடத்தக்க அளவு நுண்ணுயிரிகளை கொண்டுள்ளது. பாக்டீரியா, வைரஸ், பூஞ்சை ஈஸ்ட் மற்றும் புரோட்டோசோவான்களுக்கு காற்றானது ஓர் சிறந்த ஊடகமாக செயல்பட்டு நோய் தொற்று ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது. காற்று நுண்ணுயிரியல்

தகவல் துளி

மைக்கேல் (1883) மற்றும் கார்னலி (1887) காற்றிலிருந்து பரவும் நுண்ணுயிரிகளை பற்றிய ஆய்வினை மேற்கொண்டார்கள்.



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 126 19-02-2019 5.50.17 PM